

Análisis y evaluación de impacto de los Acuerdos de Doble Tributación sobre los flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia

Lucia Fillippo Aguillón
Irina Andrea Vélez López
Miguel Ángel Victoria Simbaqueva

Asesor:
Luis Fernando Mejía
Director Ejecutivo - Fedesarrollo

Maestría en Economía Aplicada
Universidad de los Andes

Resumen

Los Acuerdos para evitar la Doble Tributación (ADT's) son compromisos internacionales entre dos países que buscan evitar la doble imposición de impuestos de las personas jurídicas y naturales a través de figuras como el crédito fiscal, la deducción y la exención. Colombia tiene suscritos ADT's en el impuesto de renta, y estos han sido instrumentos de carácter tributario que ha suscrito el país con más de quince países en los últimos años. Este estudio, busca evaluar el impacto de los acuerdos de doble tributación sobre los flujos entrantes de Inversión Extranjera en Colombia, para el periodo comprendido entre 2007 y 2022. Para hacerlo, se proponen estrategias econométricas como regresión por mínimos cuadrados ordinarios agrupados, diferencias en diferencias, y diferencias en diferencias con emparejamiento por puntaje de propensión (*Propensity Score Matching* en inglés).

Los resultados muestran que los ADT's no son significativos para explicar los flujos entrantes de Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia, cuando se observan en conjunto con variables macroeconómicas, de contexto económico global y de comercio exterior. Sin embargo, otros instrumentos como los Acuerdos de Protección de Inversión y los Acuerdos de Libre Comercio son estadísticamente significativos y demuestran un aumento en los flujos de IED hacia Colombia de más del 70% y 40% respectivamente, *ceteris paribus*. Se concluye entonces que la razón de ser de la suscripción de los ADT's referencia a la cooperación fiscal entre países y no necesariamente a la generación de un instrumento de atracción de inversión.

Palabras clave

Competitividad fiscal, acuerdo de doble tributación, atracción de inversión, cooperación fiscal.

1. Introducción

Desde inicios de la globalización, los flujos de inversión extranjera directa han sido estudiados desde el punto de vista de la economía global y desde un entorno de negocios. Organizaciones como la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (En inglés, UNCTAD) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han estudiado por décadas los motivantes para la inversión o no en un país y, además, en la comunidad internacional se han fijado reglas que buscan fomentar una competencia sana entre los países para la consecución de inversiones. Iniciativas como el *Global Minimum Corporate Tax* (OECD, 2022), actualmente en proceso de discusión e implementación en la OCDE es una muestra fehaciente de la estandarización de normas tributarias a nivel internacional.

Por lo tanto, uno de los elementos claves que los inversionistas evalúan para determinar

si invertir o no en un país, está relacionado con la carga impositiva en dos tributos principalmente: Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuesto de renta (Gabith Quispe, 2021). Los Acuerdos de Doble Tributación (ADT's) permiten tener la mejor condición posible en materia tributaria desde una óptica bilateral. Estos acuerdos tributarios, junto con otros instrumentos como los acuerdos de protección de inversión y los acuerdos de liberalización de comercio, forman parte de las estrategias de un país para crear un entorno favorable para la atracción de inversión, a través de la adhesión a estándares internacionales de comercio y prácticas de inversión.

Colombia, ha sido uno de los países con mayor evolución en materia institucional y económica desde inicios del siglo XXI. Con eventos históricos como la separación del Banco de la República de la rama ejecutiva a raíz de la constitución de 1991, y el consecuente control de la inflación en los años posteriores, la apertura comercial y el crecimiento de la industria extractiva, el estudio de los flujos de IED en Colombia ha pasado a ser relevante. Lo anterior, en un contexto de globalización en donde la inversión extranjera ha probado de manera contundente aportar beneficios al desarrollo de mercados emergentes, a través del fomento de la competencia y aumento de participación de industrias locales en las cadenas globales de valor (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, 2022).

Realizando un énfasis respecto a qué ha significado la Inversión Extranjera desde una consideración macroeconómica, Colombia ha sido un país que ha mantenido un déficit constante en cuenta corriente desde el 2000. En ese sentido, los flujos de Inversión Extranjera Directa entrante han significado la entrada de capitales a largo plazo y estos ingresos han sido financiadores del déficit. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018)

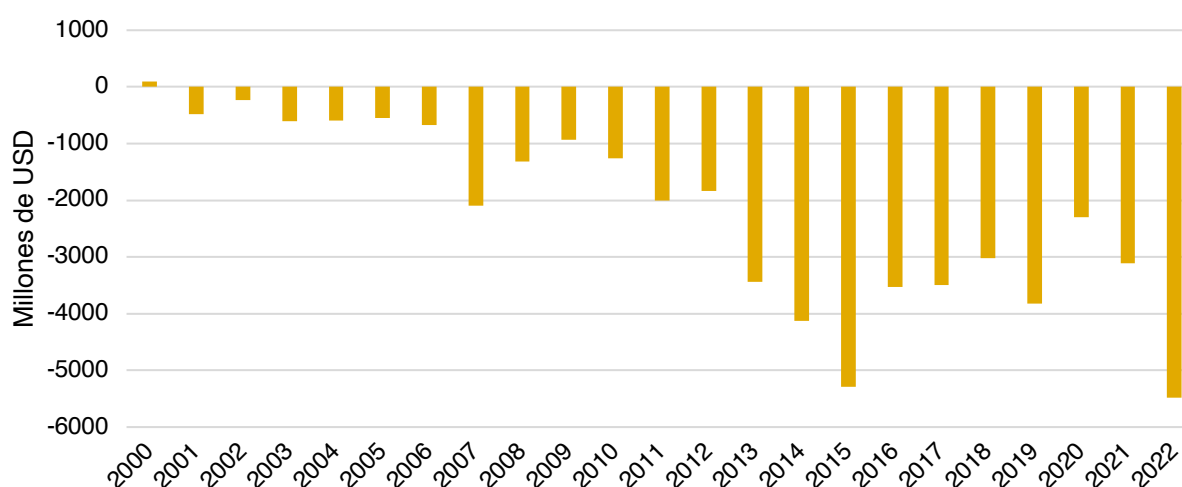


Figura 1. Déficit de cuenta corriente Colombia 2000 – 2022 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República

En este escenario de déficit del ahorro nacional en comparación con la inversión, los ADT's podrían tener especial relevancia en materia de atracción de inversión extranjera,

gracias a la competitividad fiscal que promueven. Con el fin de determinar, si medidas de carácter fiscal son efectivas para la promoción de IED, el propósito de este estudio es evaluar en qué medida, los acuerdos de doble tributación del impuesto sobre la renta han impactado los flujos entrantes de (IED) que llegan desde el mundo hacia Colombia.

El tema se aborda inicialmente con la definición de qué son los Acuerdos de Doble Tributación y se enmarca en un contexto de política pública que esboza las dinámicas locales para la atracción de inversión en Colombia. Luego, se muestran las contribuciones de la literatura, donde principalmente se analizan dos artículos de los cuales se extraen ideas para la estructuración de la metodología de inferencia causal. Posteriormente, se presenta la metodología y los modelos utilizados, para finalmente, enmarcar los resultados y conclusiones en una discusión en materia de comercio exterior e inversión, ofreciendo una aproximación evaluativa de la efectividad de los ADT's para atraer inversión al país.

2. ¿Qué son los Acuerdos de Doble Tributación?

Los convenios de doble tributación que suscribe un estado buscan evitar de manera directa la doble tributación a través de diferentes métodos (Naciones Unidas, 2013):

- **Exención:** Un país que es parte del acuerdo, renuncia al derecho de gravar ciertos ingresos que ya han sido gravados en otro país. Por ejemplo, si un país aplica el método de exención a los dividendos, los dividendos recibidos por un residente fiscal en el extranjero no estarán sujetos a impuestos en el país de residencia.
- **Deducción de gastos:** Mediante el método de deducción, un país permite que los contribuyentes deduzcan el impuesto pagado en el extranjero como un gasto contra su ingreso gravable en su país de residencia. Este método reduce la base gravable, por ejemplo, si un contribuyente paga impuestos en el extranjero, puede deducir ese impuesto del impuesto adeudado en su país de residencia.
- **Crédito fiscal:** El método del crédito fiscal permite a los contribuyentes compensar el impuesto pagado en el extranjero con su impuesto nacional. Si un contribuyente paga impuestos sobre dividendos en el extranjero, puede utilizar ese impuesto como crédito para reducir su impuesto nacional. Si el impuesto pagado en el extranjero es mayor que el impuesto nacional adeudado, el inversionista tiene la posibilidad de solicitar un reembolso o un crédito a favor para futuros pagos de impuestos.

A continuación, se listan algunos elementos básicos que tienen la gran mayoría de ADT's a nivel mundial (Naciones Unidas, 2013).

- **Residencia fiscal:** La residencia fiscal es un concepto utilizado en la legislación tributaria internacional para definir en qué jurisdicción una persona o empresa es

considerada contribuyente y es sujeto gravable. En ese sentido, los ADT's definen cómo se determina la residencia fiscal de una persona o empresa.

- **Determinación de los impuestos sujetos al acuerdo:** Los ADT's establecen reglas claras sobre los impuestos que se consideran sujetos al acuerdo entre ambos países.
- **Mecanismos para la eliminación de la doble imposición:** Exención, deducción o crédito fiscal, como se mencionó anteriormente.
- **Resolución de disputas:** Los ADT's también incluyen mecanismos para resolver las disputas que puedan surgir entre los países en cuanto a la interpretación o aplicación del acuerdo. Estos mecanismos suelen incluir procedimientos de negociación y, en algunos casos, la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional para resolver las disputas.

La globalización como resultado de la liberalización del comercio y la creciente interdependencia económica entre los países, que se inició en 1945 tras la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que se aceleró en los 90s con la evolución del GATT¹ a la Organización Mundial del Comercio (OMC), brinda una relevancia histórica a los Acuerdos de Doble Tributación concerniente a su evolución.

Lo anterior, considerando el aumento que ha tenido el número de acuerdos desde 1951 hasta 2021, en donde Reino Unido suscribió el primer ADT's en la historia con Myanmar². En la evaluación de periodos decenales presentados en la figura 2, el crecimiento promedio del número de ADT's suscritos en el mundo es de 157%. A 2021, existen 1.897 acuerdos de doble tributación, ya que los datos están disponibles hasta ese año.

¹ General Agreement on Tariffs and Trade

² Antes conocido como Birmania. En 1989 el país más grande del Sudeste Asiático continental cambió su nombre, Birmania, por Myanmar

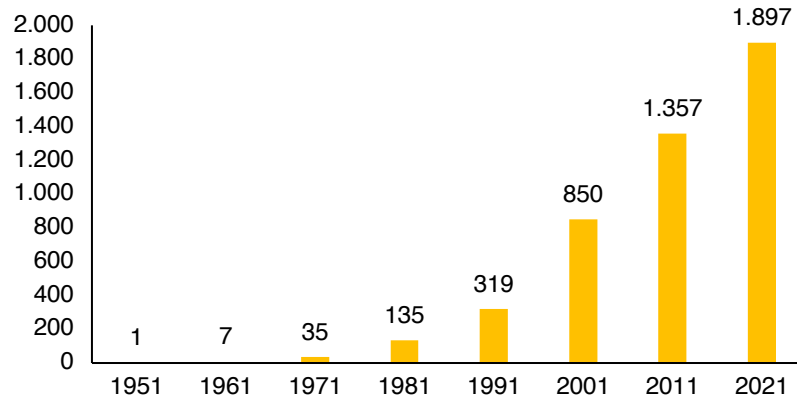


Figura 2. Número de acuerdos de doble tributación suscritos entre 1951 y 2021.
Fuente: Elaboración propia con datos de Tax Treaties Explorer

Al revisar el detalle del número de acuerdos de doble tributación suscritos año a año, se observa en la figura 3 que el año con más acuerdos suscritos fue 2017 con un total de 164 acuerdos (9% del total). Esta concentración podría deberse a diversos factores relativos al estado de la economía mundial, y posiblemente a un evento que supuso la reformulación del portafolio comercial y de acuerdos de un país como lo fue el Brexit para el Reino Unido, ocurrido en 2016.

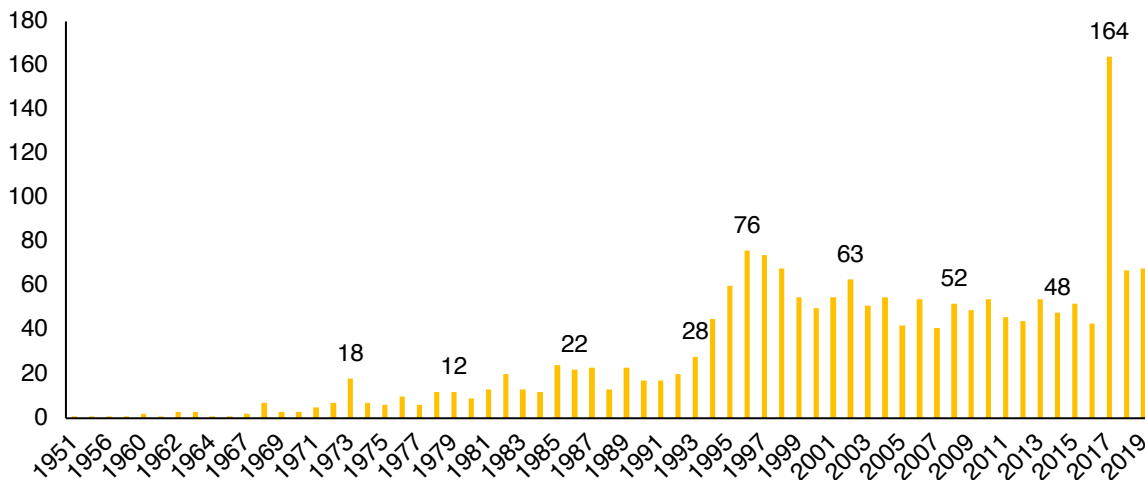


Figura 3. Número de acuerdos de doble tributación suscritos año a año en el mundo.
Fuente: Elaboración propia con datos de Tax Treaties Explorer

Con base en lo anterior, vale la pena destacar la importancia de los acuerdos de doble tributación en el marco jurídico de inversión extranjera a nivel global y local. Desde la década de los 60s, Colombia ha realizado convenios internacionales en materia tributaria, inicialmente con el propósito de evitar la doble tributación en empresas del sector aéreo y marítimo; posteriormente, ha extendido acuerdos generales para todas las compañías con países en América Latina, Europa y Asia. Esto, se hace relevante para el contexto país, considerando que Colombia recibió flujos por IED de US\$ 5.278 millones, equivalentes al 6,2% del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del

2023, los cuales fueron superiores en US\$ 157 millones en comparación con el mismo periodo de 2022 (Banco de la República, 2023).

3. Aportes de política pública en materia de comercio internacional y atracción de inversión extranjera en Colombia

No hay duda sobre la importancia de la llegada de Inversión Extranjera Directa a Colombia durante las últimas tres décadas, más específicamente desde la apertura comercial de 1991. La existencia de un constante conflicto armado en el país entre el Estado colombiano y las FARC – EP³ limitaba principalmente a las autoridades de Comercio y Hacienda, pensar en una política lo suficientemente atractiva para que el inversionista considerase invertir en el país, a pesar de su condición política y económica en la década de 1990. Sin embargo, la presencia del conflicto armado con las FARC no fue bajo ningún el motivo el único determinante para la llegada de bajos montos de inversión en los 90s y principios de los 2000s como lo muestra la figura 4, sino que el país también se encontraba en pleno proceso de liberalización económica posterior a la apertura de 1991, con el fin de incrementar el grado de exposición de la producción colombiana a la competencia internacional.

De acuerdo con (Gil C., 2013), eventos macroeconómicos favorables como un control estricto de la inflación por parte del Banco de la República, expectativas de crecimiento positivas, la existencia de un marco de reglamentación sobre la Inversión Extranjera Directa, y el incremento en la suscripción de acuerdos comerciales, representaron para el país y la confianza inversionista, un punto de cambio para la creación de un escenario más favorable para la atracción de inversión en los 2000s.

³ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

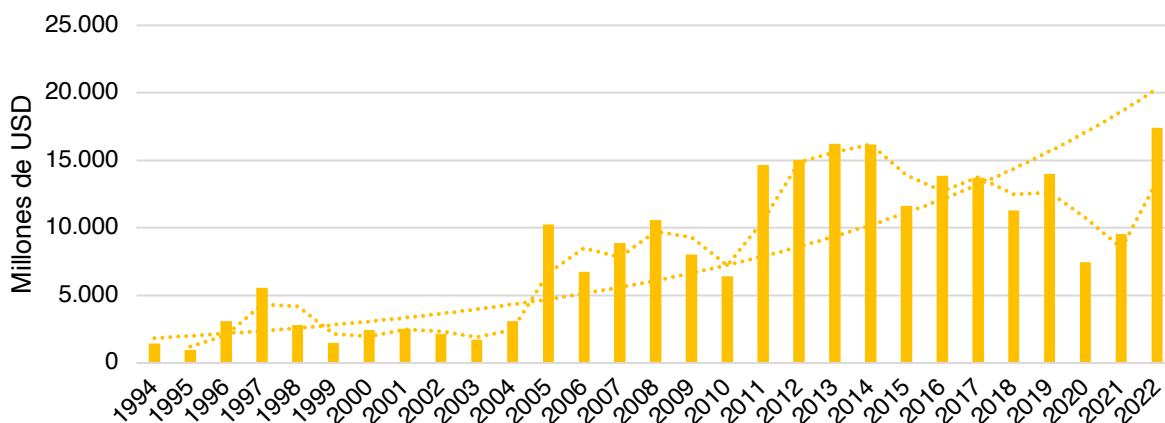


Figura 4. Flujos totales de EID recibidos en Colombia entre 1994 y 2022. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República

En más detalle, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en 2002, el desconocimiento de las FARC⁴ como actor legítimo del conflicto (Ministerio de Defensa Nacional, 2003), el despliegue de campañas de marca país como “Colombia es pasión” y “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, hicieron que la imagen del país frente al mundo empezara a cambiar. Lo anterior, acompañado por la introducción de normas nacionales favorables a la entrada de capitales, una subida del precio del barril de petróleo, la concentrada vocación productiva del país por este commodity, la creación de beneficios fiscales como la deducción especial por inversión en activos fijos productivos (Presidencia de la República de Colombia, 2004), y el fortalecimiento de mecanismos de comercio e inversión, como el régimen de zona franca y el Plan Vallejo (Gomez, 2014). Estos factores incidieron en que inversionistas internacionales empezaran a optar por Colombia como destino para sus inversiones.

Posterior a la apertura comercial fraguada en los 90s, eventos adicionales que son relevantes en la década del 2000, como la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU en mayo de 2012, la firma del Acuerdo de Paz entre Colombia y las FARC – EP en noviembre de 2016, y finalmente el ingreso del país a la OCDE en abril de 2020, han posicionado a Colombia como un jugador relevante en la región, y por ende, como un destino atractivo para la atracción de IED (OECD, 2020). La figura 5 presenta el histórico de los flujos trimestrales de IED hacia Colombia en función de estos eventos claves.

⁴ El expresidente Álvaro Uribe desconocía a las FARC como un interlocutor legítimo y estableció su condición de terroristas a través de la política de Seguridad Democrática

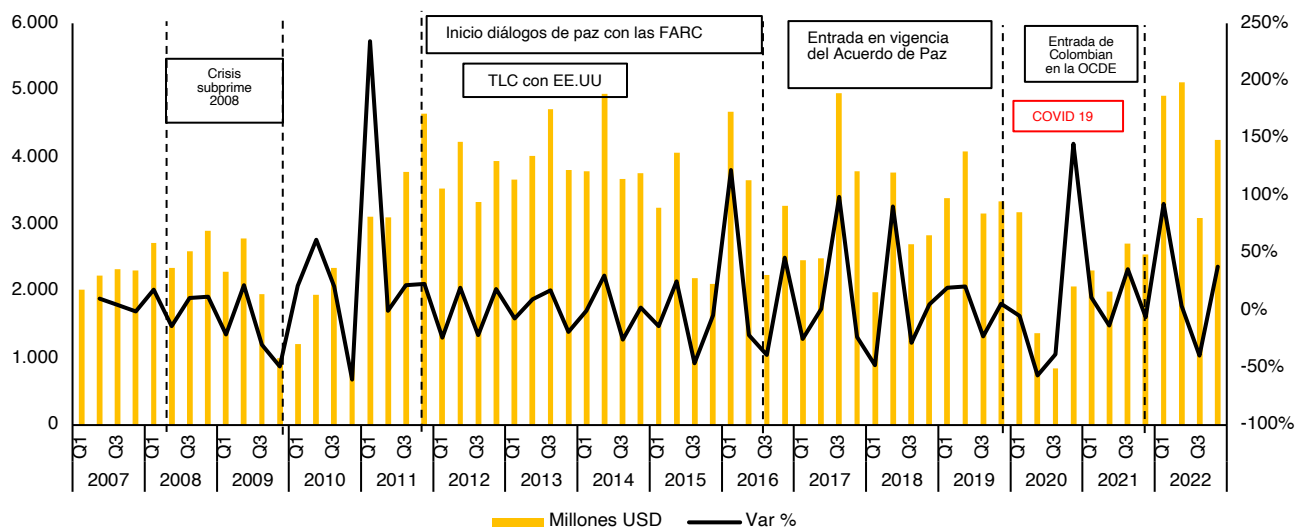


Figura 5. Flujos entrantes de IED hacia Colombia en el período 2007 a 2022 y principales eventos coyunturales. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República

Concerniente a la distribución sectorial de la inversión extranjera, como se observa en la figura 6, la IED en Colombia ha estado altamente concentrada en la industria extractiva, más específicamente en el sector petrolero (23%) y en la explotación de minas y canteras (14%). Si se agregan ambos sectores para determinar la participación de la industria extractiva, se hallaría que el 37% de la IED está concentrada en este sector.

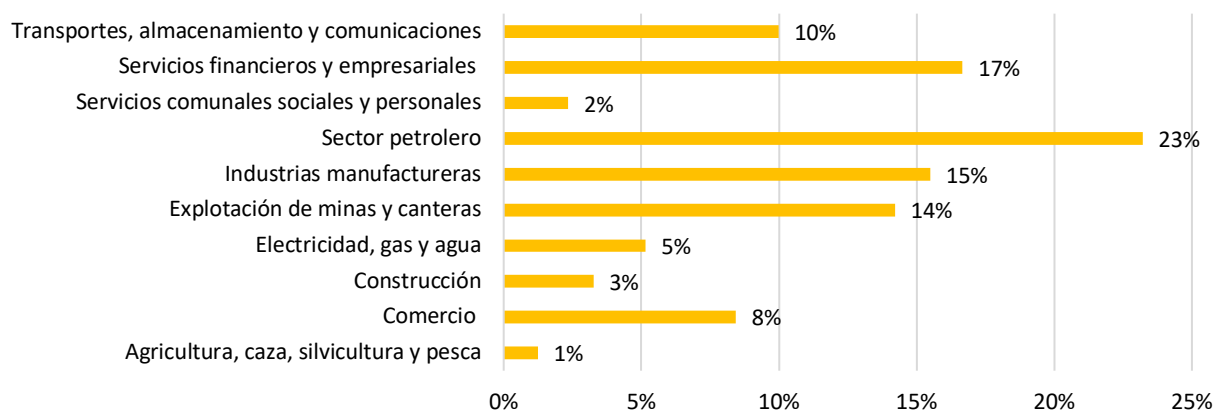


Figura 6. Acumulado de IED por sector (1996 - 2022)
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República

Haciendo énfasis en la industria extractiva y su influencia sobre la IED, ésta se evidencia primordialmente durante el auge de los precios del petróleo entre 2005 y 2023 (ver figura 6.1). Este fenómeno propulsó a dicho sector como se mencionó anteriormente para este periodo con una participación del 47% sobre el total de la inversión acumulada. No obstante, concluido este periodo de bonanza, la IED empezó a dar un giro hacia la

diversificación en sectores no extractivistas con una participación del 76% del total entre 2015 y 2022 (Banco de la República, 2023).



Figura 6.1 Comportamiento histórico del precio del petróleo Brent desde 2000 a 2023.

Si se realiza un análisis sobre el grado de concentración del mercado a través del Índice de Herfindahl Hirschmann (HHI) para 2022, se encuentra que el mercado referente a los flujos entrantes de IED tiene un HHI de 1473. Nótese que según los documentos (Departamento de Justicia de Estados Unidos, 2018), un mercado que oscila entre los 1500 y 2500 puntos es moderadamente concentrado

Tabla 1. Índice de Herfindahl Hirschman en el mercado de los flujos entrantes de IED. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República

Sector	Participación (S)	HHI (S ²)
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	1%	1,55
Comercio	8%	71,11
Construcción	3%	10,63
Electricidad, gas y agua	5%	26,57
Explotación de minas y canteras	14%	201,99
Industrias manufactureras	15%	240,09
Sector petrolero	23%	538,56
Servicios comunales sociales y personales	2%	5,50
Servicios financieros y empresariales	17%	277,90
Transportes, almacenamiento y comunicaciones	10%	99,62
Índice de Herfindahl Hirschmann	100%	1473

Sin embargo, considerando la transición que busca hacer el mundo hacia la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, se hace relevante la diversificación

de la IED en Colombia para aumentar la participación en sectores que han sido estratégicos por años como lo son la construcción y la agroindustria.

4. Exploración de literatura

La literatura ha descrito ampliamente los factores clave que fomentan la IED. Un análisis empírico realizado por (Baci, Mulla, Millo, & Xhyheri, 2022) ha identificado que factores, como el crecimiento del PIB, el comercio, la inflación, la calidad de la reglamentación y la estabilidad política influyen en los flujos de IED. Pero también, se ha destacado la complejidad y dificultad de establecer un marco generalizado que permita modelar la atracción efectiva de IED, porque como indica (Radić & Radić, 2018) aunque los gobiernos realizan esfuerzos para promover la IED mediante incentivos fiscales, incentivos a la exportación y otras subvenciones; la diversidad y la complejidad de las políticas de inversión dificultan que los gobiernos apliquen lecciones de la evidencia existente en el desarrollo de políticas.

Los gobiernos de países en desarrollo pueden ver la Inversión Extranjera Directa (IED) como una fuente valiosa de capital que contribuye al crecimiento, como resalta Tarzi (2005) al señalar que un aumento en la relación IED con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) conlleva a una mejora en la economía del país.

En ese sentido, la literatura refleja que la definición de factores y/o determinantes positivos o negativos de inversión extranjera directa no puede observarse a través de un único modelo, sino como lo indica (Faeth, 2009) por medio de una combinación de factores de diversos modelos teóricos; quien a su vez los clasifica en nueve grupos, de los cuales se destacan a continuación los más relevantes para este estudio:

Tabla 2. Tipos de modelos determinantes de Inversión Extranjera Directa (*Faeth, 2009*)

Nombre de clasificación	Variables
Década de 1960s	• Tamaño de mercado • Crecimiento del tamaño de mercado • Estabilidad política • Costos de los factores de producción
Teoría neoclásica	• Tasa de rentabilidad de los proyectos • Tasa de interés • Grado de integración al comercio internacional

Paradigma ecléctico	• Ventajas específicas de la propiedad de la empresa (<i>ownership</i>): • Acceso a los mercados internacionales - Tratamiento tributario favorable - Costos de producción - Costos de transporte • Ventajas de internalización del proceso productivo (<i>Internalización</i>): - Patentes - Conocimiento técnico - Habilidades gerenciales
Década de 1990s	• Ventajas de propiedad • Localización con tecnología
Paradigma no riesgo	• Riesgo país • Riesgo macroeconómico • Tasa de interés • Tasa de cambio
Década de los 2000's	• Incentivos fiscales • Subsidios a las firmas • Incentivos financieros

De acuerdo con la clasificación de (Faeth, 2009), se evidencian múltiples determinantes relativos al comercio internacional, a los incentivos fiscales y financieros, que juegan un rol importante en la atracción de inversión de un país. Para efectos de este estudio, nótese como los acuerdos de doble tributación entrarían en la clasificación de los incentivos fiscales en el modelo de la década de los 2000's.

Considerando lo anterior y retomando que los Acuerdos de Doble Tributación restituyen los derechos tributarios a los países que son residencias fiscales de los inversionistas a través de exención, deducción y crédito fiscal, los acuerdos representan unas pérdidas en recaudo y eficiencia tributaria para el Estado receptor de IED. Sin embargo, considerando el aumento en el número de acuerdos firmados desde los 90s al presente, el racional de los países que suscriben este tipo de acuerdos parece indicar que el costo y pérdida de ingresos generados por la suscripción de un ADT en el corto plazo es superado por los beneficios económicos que se derivan de la IED estimulada por el mismo en el largo plazo (Fondo Monetario Internacional, 2021).

De esta manera, el abordaje de la relación entre la IED y los Acuerdos de Doble Tributación se ha realizado desde dos aristas: La primera, siendo una aproximación teórica que busca entender desde un punto de vista jurídico y económico, la lógica que tiene un Estado que suscribe este tipo de acuerdos y en el mediano y largo plazo obtiene mayores flujos de inversión extranjera con los países que suscribió el compromiso. Por otra parte, la segunda aproximación ha buscado entender la relación entre ambos

elementos a partir de una base estadística en la que se utilizan herramientas econométricas como la predicción y la inferencia causal.

Desde un enfoque estadístico los trabajos ofrecen resultados dispares sobre el impacto de los ADT's en la inversión extranjera directa. En Colombia (Galindo & Meléndez, 2010) evaluaron el impacto sobre la inversión de un estímulo tributario implementado en 2004 con la ley 863 de 2003, en el cual concluyen que, aunque existe una fuerte correlación entre la adopción de la política y el auge de la inversión, una vez que se controlan los factores agregados, la correlación desaparece, lo que sugiere que la política fiscal analizada tuvo poco o ningún papel en la explicación del auge. Si bien, este estudio no evalúa directamente los ADTs, si evalúa un instrumento fiscal para la atracción de inversión en Colombia y corresponde al periodo 1997-2007, el cual es justo previo al periodo de estudio de este trabajo.

En un contexto más generalizado a los países en desarrollo, (Siegmann, 2007) y (Barthel, Busse, & Neumayer, 2009) sugieren que la aplicación de los ADT tiene un efecto positivo en la atracción de IED. Sin embargo, (Shah & Qayyum, 2015) no encuentra ningún efecto significativo de los ADT para los países de América Latina y el Caribe, al utilizar otros determinantes convencionales de la IED, como tamaño de mercado, nivel de desarrollo, apertura comercial y capital humano.

Adicionalmente, (Shehaj & Zagler, 2023) concluye que para el período 2005-2016 los países en desarrollo que ofrecen métodos de ayuda más generosos para alivianar los impuestos, se beneficiarán de flujos entrantes de IED, pero resalta que cuando un país en desarrollo ha firmado un tratado con un miembro de la OCDE a través del método de exención, este fija un impuesto de renta más elevado que cuando el acuerdo ofrece un crédito fiscal extranjero, lo que sugiere que los países en desarrollo no participan en la competencia fiscal o que los Estados miembros de la OCDE ofrecen el método de exención a aquellos países que imponen tipos de impuesto de sociedades elevados.

Como referencia de este trabajo, se analizan dos estudios relevantes que abordan la evaluación de impacto de acuerdos de doble tributación.

El primer estudio (Barthel et al., 2009) tiene un análisis multilateral de los flujos de IED en países desarrollados y en desarrollo, y el segundo (Lee & Kim, 2022) un análisis bilateral entre EE. UU y los países con los que éste tiene ADT's.

Los autores (Barthel et al., 2009) analizan países que tienen ADT's suscritos entre ellos, los cuales están divididos en dos grupos: países de origen y países de acogida. Los primeros definidos como aquellos países que envían flujos de IED y los segundos como aquellos que los reciben. En la metodología se analiza la relación entre la IED y los ADT's, a partir de una base de observaciones que tienen tanto flujos entre ellos, como un acuerdo suscrito.

Para su estimación, los autores utilizan la presente especificación funcional⁵:

$$\begin{aligned} \text{Log IED}_{it} = & \beta_o + \beta_1 \text{AT}_{it} + \beta_2 \text{ATaños}_{it} + \beta_3 \text{Log(PIB)}_{it} + \beta_4 \text{Log(PIB per)}_{it} \\ & + \beta_5 \text{Log(Inf)}_{it} + \beta_6 \text{CI}_{it} + \beta_7 \text{RTA}_{it} + \beta_8 \text{API}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

En donde:

- **Log IED_{it}**: Logaritmo natural de los flujos de IED entre los países de origen y los países de acogida.
- **AT_{it}**: Variable dummy que toma el valor de 1 en el momento que es efectivo el ADT.
- **ATaños⁶**: Variable que referencia los años transcurridos desde que es efectivo el ADT.
- **Log(PIB)_{it}**: Logaritmo natural del PIB del país de acogida, para controlar por el tamaño de mercado.
- **Log(PIB per)_{it}**: Logaritmo natural del PIB per cápita del país de acogida, para controlar por el poder adquisitivo.
- **Log(Inf)_{it}**: Logaritmo natural de la inflación del país de acogida, como variable proxy para las distorsiones macroeconómicas.
- **CI_{it}**: La relación de las exportaciones netas con el PIB del país de acogida, para controlar por la apertura comercial del país.
- **RTA_{it}**: Variable dummy que toma el valor de 1 si existe un acuerdo regional de comercio entre el país de origen y el país de acogida.
- **API_{it}**: Variable dummy que toma el valor de uno si existe un acuerdo de protección de inversión entre el país de origen y el país de acogida.
- **ε_{it}**: Término del error.

A partir de las estimaciones de los 3 modelos planteados en el estudio -Efectos fijos estático, efectos fijos dinámico y Arellano Bond GMM- se encontró que para el primer modelo los flujos de IED se incrementan en un 24,6% a partir del momento que el ADT es efectivo, para el segundo se presentó un aumento de 9,4% y para el tercero un incremento del 9% a medida que aumenta un año en la suscripción del ADT.

Por otro lado, el trabajo de (Lee & Kim, 2022) es tal vez el más reciente análisis en esta materia. Aquí los autores examinan el impacto de los ADT's en los flujos salientes de IED de Estados Unidos hacia el mundo a partir de diferentes grupos de variables. La metodología de estimación se basa en Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), efectos fijos y efectos aleatorios.

En ese sentido, los autores utilizan la siguiente especificación funcional:

$$\begin{aligned} \text{Log IED}_{it} = & \beta_o + \beta_1 \text{Log(PIB)}_{it} + \beta_2 \text{Distancia}_i + \beta_3 \text{TFP}_{it} + \beta_4 \text{Log(HC)}_{it} \\ & + \beta_5 \text{Log(TCost)}_{it} + \beta_6 \text{ADT's}_{it} + Z_{it} + \vartheta_8 \text{TAX}_{it} + T_t \text{w} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

En donde:

⁵ Elaboración propia a partir de la especificación funcional descrita en el paper.

⁶ Se utiliza únicamente en el modelo Arellano Bond

- **Log IED_{it}** : Refiere a los flujos de IED saliente de EE.UU. hacia a un país.
- **Log(PIB)_{it}** : Refiere al PIB del país que recibe los flujos.
- **Distancia_i** : Distancia entre el país y EE.UU.
- **KNOW_{it}** : Grado del capital de conocimiento del país receptor humano.
- **TFP_{it}** : La Productividad Total de los Factores (PTF) del país receptor en relación con EE.UU.
- **Log(HC)_{it}** : Nivel del capital humano del país receptor en relación con EE.UU.
- **Log(TCost)_{it}** : Costo del acuerdo bilateral entre EE.UU. y el país.
- **ADT_{it}** : Variable dummy que toma el valor de 1 si el país tiene un ADT con EE.UU.
- **Z_{it}** : Vector que agrupa acuerdos económicos bilaterales y multilaterales del país.
- **TAX_{it}** : Vector que agrupa las variables tributarias del país receptor.
- **$\text{T}_t\mathbf{w}$** : Vector que referencia los años dummies.
- **ϵ_{it}** : Término del error

Los hallazgos de esta investigación indican un incremento en los flujos de Inversión Extranjera Directa entre EE.UU. y un país con el que tiene Acuerdos de Doble Tributación, registrando un aumento del 59,6% y 56,6% en las estimaciones de efectos fijos y efectos aleatorios respectivamente.

5. Datos y estadísticas descriptivas

Para el estudio se utilizaron datos de 77 países con los que Colombia ha presentado flujos de inversión en el periodo 2007-2022. Como el análisis se centra en los flujos de inversión extranjera hacia Colombia, el punto de partida para construir el panel de datos son los flujos trimestrales de IED por país disponibles en el Banco de la República.

De los 77 países para los cuales se tiene registro disponible en formato electrónico, 36 de ellos tuvieron un promedio de flujos de IED menor a un millón de dólares, lo cual representa el 0,28% del total acumulado de IED. Estos países fueron excluidos de la base de datos, exceptuando a Bolivia, ya que Colombia tiene un ADT vigente con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuyos miembros incluyen a Bolivia. Las Antillas Holandesas fueron excluidas debido a su disolución en octubre de 2010, y por tener flujos acumulados de sólo USD \$1 millón. La figura 7 presenta el Pareto de IED acumulado por país, y a la derecha de la línea punteada se encuentran los países excluidos del estudio.

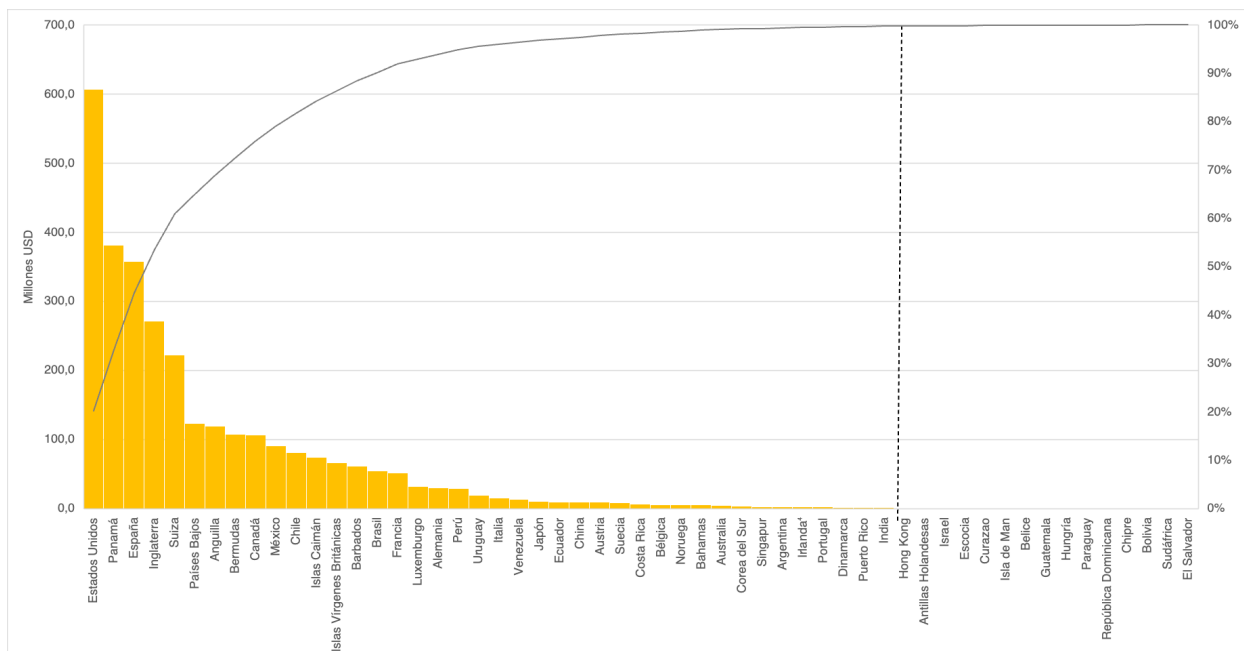


Figura 6. Flujos de IED acumulada entrante a Colombia. A la derecha de la línea punteada se encuentra los países excluidos exceptuando Bolivia. Fuente: elaboración propia con datos del Banco de la República

Para el análisis se requiere identificar los grupos de tratamiento y control. Los países tratados⁷ son aquellos con acuerdos vigentes con Colombia⁸, mientras que los países sin acuerdos pactados conforman el grupo de control. Así, el panel de datos está compuesto por un total de 41 países, que incluye los países del grupo de control y tratamiento. Las tablas 3 y 4 presentan el listado de países que pertenecen al grupo de tratamiento y control respectivamente.

Tabla 3. Países del grupo de tratamiento

Países del grupo de tratamiento		
Bolivia	Suiza	Portugal
Ecuador	Canadá	Reino Unido
Perú	México	Italia
España	República de Corea	Francia
Chile	India	Japón

⁷ Para el modelo de Diferencias en Diferencias, no se tuvo en cuenta a los países miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ya que el acuerdo entró en vigor en 2005, dos años antes de los flujos disponibles en el portal web del Banco de la República, y por lo tanto no se puede evaluar el supuesto de tendencias paralelas.

⁸ Véase Anexo 1 para los detalles de la entrada en vigor del ADT y la ley que lo reglamenta en Colombia

Tabla 4. Países del grupo de control

Países del grupo de control			
Alemania	Bélgica	Hong Kong	Países Bajos
Anguilla	Bermudas	Irlanda	Panamá
Argentina	Brasil	Islas Caimán	Singapur
Australia	China	Islas Vírgenes Británicas	Suecia
Austria	Costa Rica	Luxemburgo	Uruguay
Bahamas	Dinamarca	Noruega	Venezuela
Barbados	Estados Unidos		

5.1 Variables consideradas en el modelo

Las variables consideradas para el análisis se describen en detalle en el Anexo 2, y se han organizado en 3 grandes grupos:

5.1.1 Variables de contexto económico local del país de origen de la IED

Se incluyeron variables macroeconómicas de cada país, como el PIB, PIB per cápita y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su variación trimestral con respecto al período anterior para cada país. Estas variables buscan brindar un contexto económico del país origen de la inversión. Un escenario de crecimiento económico podría explicar excesos de capital que podrían ser invertidos en otros países, o escenarios de crisis podrían significar salidas de capital a países con mejores condiciones para invertir. Estos datos provienen de fuentes como la OCDE y la UNCTAD ya que no se dispone de una única fuente que cubra todos los países.

En relación con variables de interés financiero, se incluyeron la tasa de interés de préstamo o *lending rate* en inglés, y la calificación de riesgo país de la agencia Moody's como una variable ordinal, con el fin de tener una caracterización más amplia del país de origen, y así capturar si los posibles movimientos de capitales hacia Colombia provienen de países con niveles de riesgo más favorables que los del país destino de la inversión. Sin embargo, cabe resaltar que en los resultados finales, se identificó que la calificación del riesgo realizada por Moody's no es representativa en este estudio, por lo que se decide excluir esta calificación de los resultados.

5.1.2 Variables de comparación y de instrumentos de política pública en materia de comercio y atracción de inversión

La principal variable comparativa de esta sección es la diferencia en las tasas impositivas entre el resto del mundo y Colombia, como un indicador del nivel de competitividad fiscal de Colombia en comparación con otros países. Y la balanza comercial entre Colombia y cada país, permite controlar por uno de los determinantes clave que es la apertura

comercial para brindar una noción del nivel de integración comercial entre Colombia y el país de origen de los fondos.

Para reflejar las estrategias de promoción de inversión y eficiencia tributaria, se establecieron variables dicótomas que representan la vigencia de acuerdos suscritos entre Colombia y otros países, incluyendo la principal variable de interés de este estudio que son los Acuerdos de Doble Tributación, también como lo acuerdos de protección de inversión y acuerdos comerciales.

También se consideró la relación geográfica entre el país de origen de los fondos y Colombia, agregando una variable de efecto fijo en el tiempo que refleja la distancia en kilómetros lineales entre la capital de cada país y Bogotá.

5.1.3 Variables de contexto económico global

En este grupo se incluyó el promedio trimestral del precio histórico del petróleo Brent, ya que Colombia es un exportador de este *commodity*, y de acuerdo con un estudio del Banco de la República conducido por (Perilla Jiménez) sugiere que haya una relación positiva entre los cambios del precio del petróleo y el crecimiento económico. Por lo que esta variable puede brindar información del rendimiento económico de Colombia de manera indirecta entre las variables explicativas.

Se consideró el índice DXY que refleja la fortaleza del dólar frente a 6 divisas a nivel mundial⁹. Lo anterior con la premisa de que un fortalecimiento de la divisa supone un abaratamiento de los costos financieros. También, se incluye el índice S&P 500 como un termómetro del rendimiento del mercado de valores de Estados Unidos que es el mayor contribuyente en promedio histórico, de los rubros de inversión extranjera en Colombia.

Como resultado, el panel contiene datos trimestrales de 16 variables en el período 2007-2022 para el total de los 41 países descritos en las tablas 3 y 4.

5.2 Estadísticas descriptivas

La tabla 6 muestra las estadísticas descriptivas de las variables centrales del modelo. La IED extranjera directa varía considerablemente entre los países de origen, con un valor máximo de US\$ 2.665 millones provenientes de Chile en 2012, y una media de 79.4 millones de dólares lo que refleja una gran dispersión en los valores.

⁹ La canasta de divisas contra las que se compara el dólar de acuerdo con su peso en el índice DXY son: el euro (EUR), el yen japonés (JPY), la libra esterlina (GBP), el dólar canadiense (CAD), la corona sueca (SEK) y el franco suizo (CHF).

En relación con las variables de contexto económico local de cada país, hay una alta variabilidad del PIB, PIB per cápita e IPC. Es importante destacar que el máximo de 65.374 del IPC corresponde al dato de Venezuela en 2008, lo cual es claramente atípico en relación con el resto de los países, y la presencia de una media positiva del PIB indica que, en términos generales, los países están experimentando un crecimiento económico durante el período de estudio. La tasa de préstamo tiene un valor máximo de 76% que corresponde a Argentina lo que refleja sus altos niveles de inflación y por ende su nivel de riesgo, mientras que el mínimo de 0,35% posiciona a Reino Unido entre los países con las tasas más bajas.

Por último, la balanza comercial (BC) presenta una media negativa de US\$ 53 millones, lo cual refleja el déficit comercial de Colombia en el tiempo. Además de una gran variabilidad, ya que la desviación estándar es muy alta en comparación con la media.

Tabla 5. Estadísticas Descriptivas

Variable	Unidad	Observaciones	Media	Desv. Estándar	Mín	Máx
IED	Millones USD	2624	79,42	176,35	0,00	2.665,39
PIB	%	2624	1,97	5,24	-29,99	26,65
PIB_per cápita	USD	2622	37.817,54	25.742,69	1.092,09	122.173,50
IPC	%	2624	141,15	2.667,31	-18,09	65.374,08
Tasa_ prestamo	%	2245	7,72	8,48	0,35	75,59
BC	Miles USD	2595	-53.572,86	355.135,20	-4.868.140	2.060.190
Distancia	Km	2624	7.151,05	4.946,75	729	19.334
DXY	Índice	2624	88,34	9,18	72,62	108,91
Brent	USD	2624	78,07	24,57	35,20	126,32
SP_500	Índice	2624	2.181,82	1.006,51	786,28	4.646,19

La figura 8, examina la relación entre el índice S&P 500 y el petróleo Brent, para evaluar si existe algún problema de multicolinealidad por una relación significativa entre estas variables. Se observa que, aunque existe una relación positiva en los datos, no se evidencia una relación lineal clara entre dichas variables.

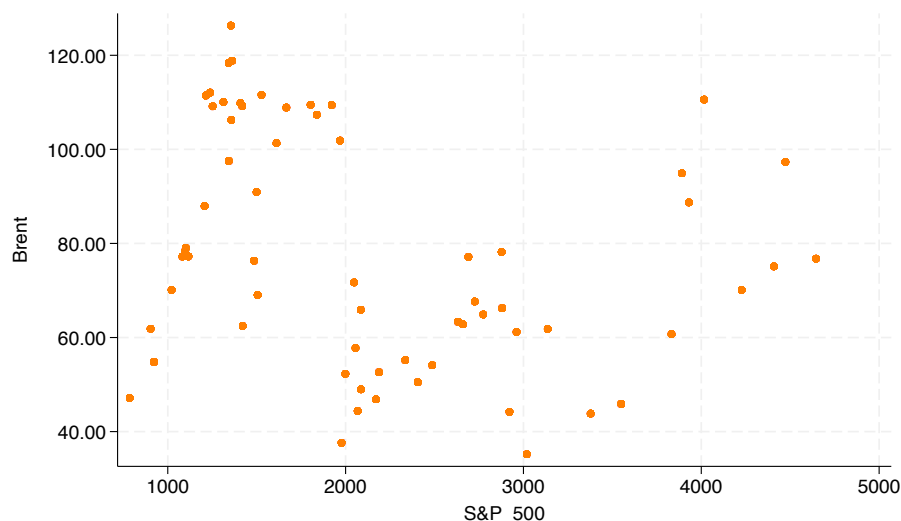


Figura 7. Gráfica de dispersión entre el precio Brent y el S&P 500

El impacto de los flujos de IED en la economía colombiana puede ser significativo dependiendo de la escala económica del país y la proporción del PIB que representen. Para tener una apreciación de la escala de la IED en Colombia, la figura 9 presenta el histórico de los flujos de IED netos como porcentaje del PIB.

Se observa que Colombia se encuentra ubicado entre los países con una mayor participación de IED como porcentaje del PIB, con un promedio histórico del 4.1%, solo por detrás de Chile, que registra un promedio histórico de 6.7%. Esto indica que para la economía colombiana la inversión extranjera directa tiene una participación significativa en su actividad económica.

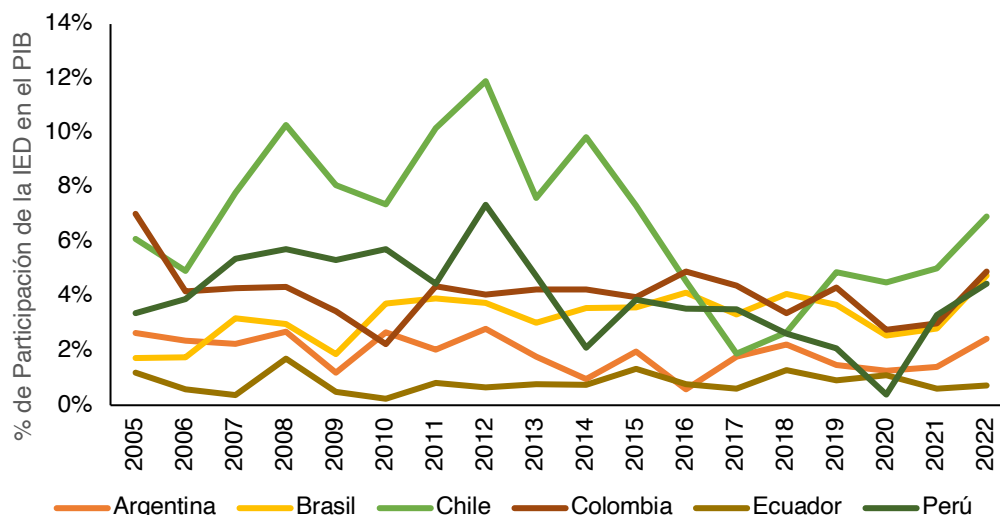


Figura 8. Histórico de IED como porcentaje del PIB por país

Bajo una arista tributaria, la figura 10 muestra la diferencia promedio del impuesto de renta entre los países y Colombia para el último trimestre de 2022. Para la interpretación

de esta figura solo se debe tener en cuenta el eje vertical que representa la diferencia en puntos porcentuales entre el impuesto de renta de cada país con respecto a Colombia. Una diferencia negativa implica que el país en cuestión tiene un impuesto de renta más bajo y, por lo tanto, es más competitivo tributariamente que Colombia, mientras que una diferencia positiva indicaría que Colombia tiene un impuesto de renta más bajo que el país comparado, siendo Colombia más competitivo.

En este contexto, es notable observar que todos los países se encuentran por debajo del nivel 0, lo que indica que casi todos los países tienen un impuesto menor en comparación con Colombia. Particularmente Argentina ostenta el impuesto de renta más elevado junto con Colombia entre todos los países de la muestra, registrando un 35% para el último trimestre de 2022. Le siguen Venezuela y Brasil, ambos con un impuesto del 34%. Esta información subraya la relevancia de evaluar la competitividad fiscal de Colombia en relación con otros países, lo que puede influir en las decisiones de inversión.

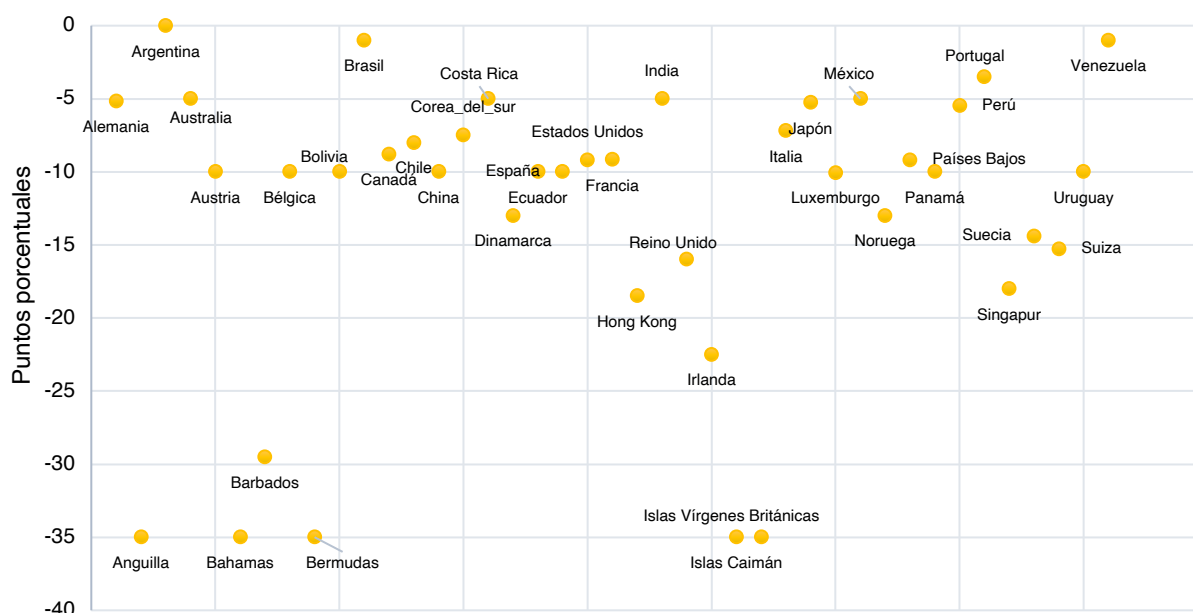


Figura 9. Diferencia del impuesto de renta entre los países y Colombia en 2022

6. Enfoque detallado de la IED: Estudio de eventos – análisis de tendencias

Para tener una comprensión inicial del comportamiento histórico de la IED que llega a Colombia de cada país con los que Colombia tiene suscritos ADT's, la figura 11, presenta los flujos de inversión normalizados por país. Cada gráfica contiene una línea vertical, la cual corresponde a la fecha del inicio de la vigencia del ADT. Además, el punto negro en la gráfica corresponde a la fecha base que se utilizó para realizar la normalización de los datos de la IED para cada país.

Lo anterior permite tener una noción de comparación más equitativa entre naciones de distintos niveles de desarrollo económico, al ajustar la inversión en relación con el tamaño de sus respectivas economías, para este análisis preliminar. Sin embargo, la normalización de los flujos no se considera en el análisis econométrico presentado más adelante.

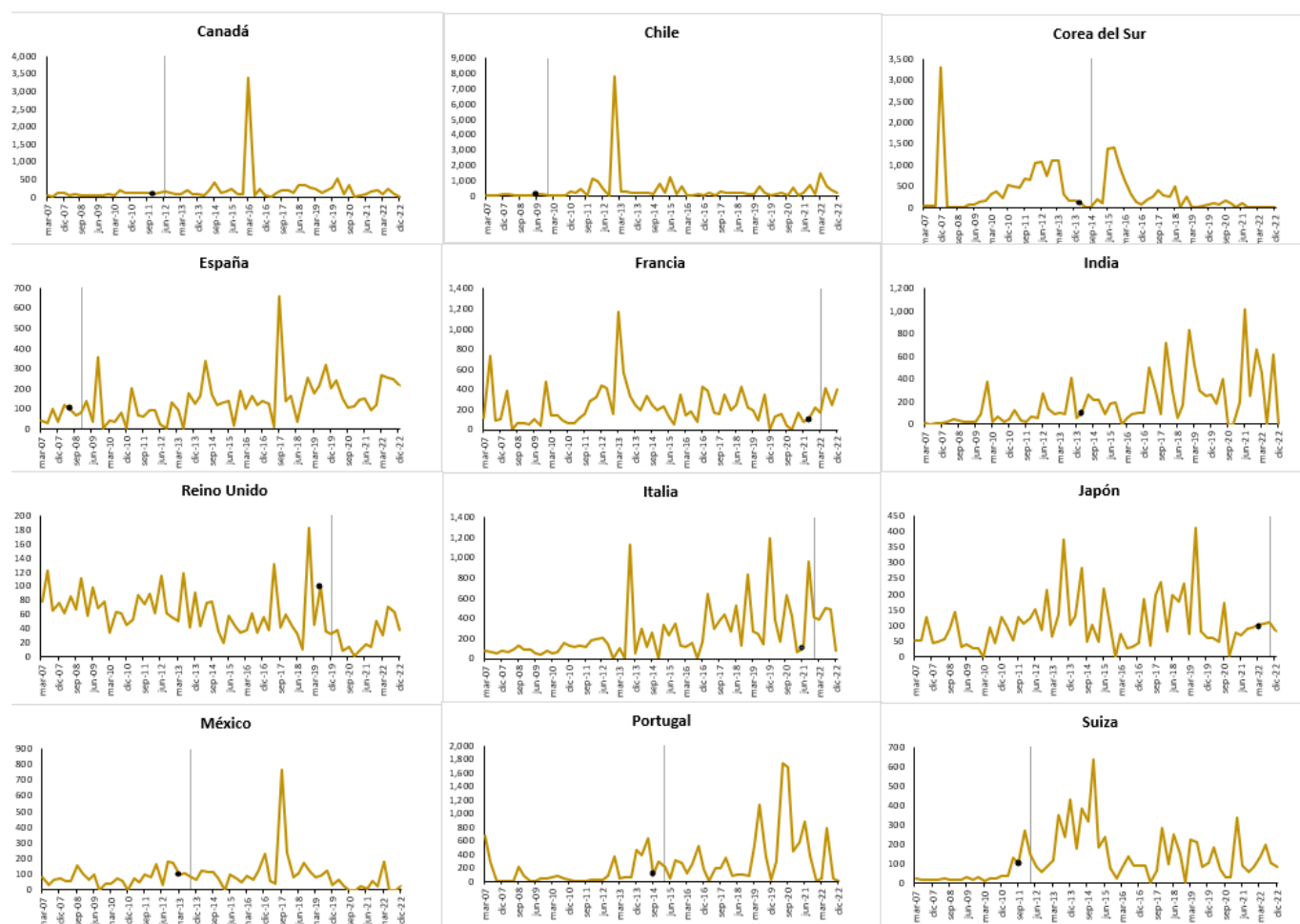


Figura 10. Histórico de flujos entrantes de IED hacia Colombia por país

En este análisis, se evidencia un impacto favorable de la firma de ADT's en países como Canadá, Chile, España, India, Portugal, México y Suiza, al registrarse picos de incrementos en los flujos de IED posterior al inicio de la vigencia de dichos acuerdos. Este fenómeno sugiere una correlación positiva entre la implementación de ADT's y la atracción de flujos de IED. Por contrapartida, en el caso de Francia, Reino Unido, Italia y Japón, los flujos de IED no parecen cambiar su tendencia histórica. Sin embargo, esto no significa que haya una correlación clara entre los flujos de IED y la implementación de ADT's.

A continuación, la figura 12 presenta el total de la inversión extranjera directa de los países del grupo de tratamiento en los periodos pre y post del inicio de la vigencia del

ADT, donde 0 corresponde al punto de inicio del acuerdo. Se observa que los flujos de IED no se incrementan en los siguientes 2 trimestres posteriores al inicio de la vigencia.

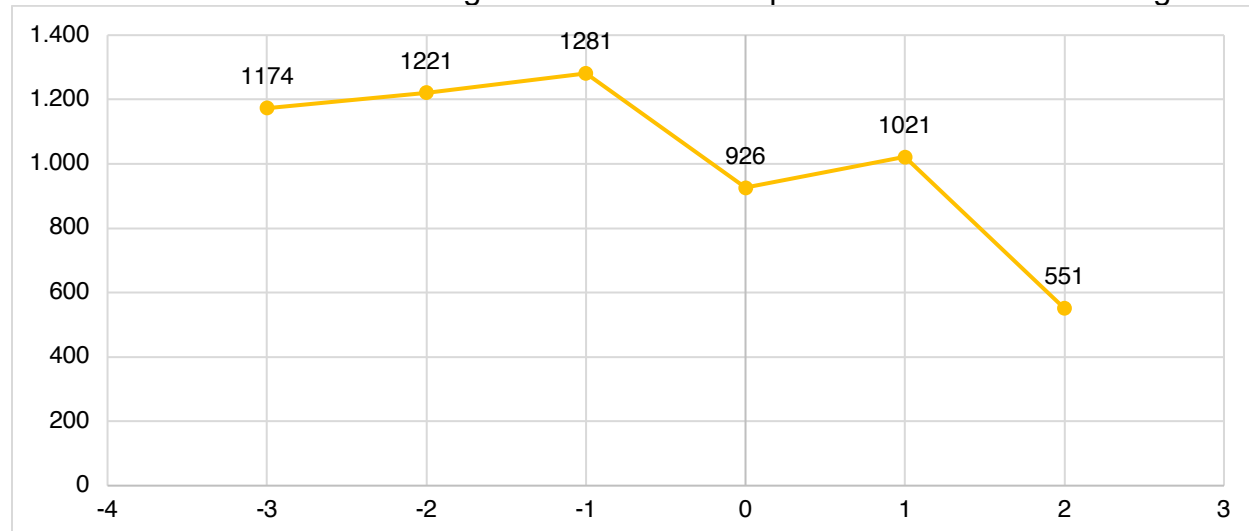


Figura 11. Total de la IED de los países del grupo de tratamiento en los periodos pre y post al acuerdo (Millones USD). Fuente: elaboración propia con datos del Banco de la República.

Cabe mencionar que luego de la celebración de un acuerdo de doble tributación es posible que los flujos de inversión no experimenten cambios significativos de inmediato, debido a los múltiples factores por los que se podrían ver impactados, como la estabilidad macroeconómica, el tamaño del mercado, la disponibilidad de recursos, las políticas gubernamentales, entre otros. También es importante destacar que, aunque el acuerdo puede proporcionar un marco legal más favorable para la inversión, el éxito de las inversiones dependerá en gran medida de la calidad y competitividad de los proyectos de inversión en sí mismos.

7. Metodología e identificación

Para el objetivo de este estudio, se utilizan tres modelos de evaluación de impacto, el modelo de mínimos cuadrados ordinarios agrupados (POLS), el modelo de diferencias en diferencias (DID) y el modelo de DID con emparejamiento por puntaje de propensión (PSM). Estos modelos buscan estimar el efecto causal de los ADT's, controlando por posibles factores de confusión y heterogeneidad entre los grupos de tratamiento y control. La comparación de los resultados obtenidos con los tres modelos permitirá identificar la consistencia de los resultados y la alineación entre ellos, buscando brindar un análisis más completo y robusto del impacto de la intervención.

Modelo POLS

Mediante el uso de POLS, se busca estimar los coeficientes que buscan cuantificar el impacto de los ADT's, el PIB, la inflación y la balanza comercial, entre otras variables de control, en el flujo de IED. Este enfoque permite controlar por las características

observables de cada país y obtener estimaciones de los efectos promedio de las variables independientes en el flujo de IED, considerando tanto las diferencias entre países como las variaciones a lo largo del tiempo.

Es importante tener en cuenta que los resultados obtenidos deben interpretarse en términos de asociaciones, y no de causalidad directa. Su especificación funcional se muestra a continuación.

$$\text{Log IED}_{it} = \beta_o + \beta_1 \text{ADT}_{it} + \beta X_{it} + \lambda_i + \xi_{it}$$

Donde:

- **IED_{it}**: Flujos de entrada de IED hacia Colombia.
- **ADT_{it}**: Variable dummy en donde se identifica si el país tiene o no un acuerdo de doble tributación en un momento dado.
- **X_{it}**: Representa un vector de variables independientes, que incluye el PIB de cada país, la inflación, la balanza comercial, la diferencia en el impuesto de renta entre el país i y Colombia, Acuerdos de protección a inversión, entre otros.
- **λ_i**: Es un conjunto de efectos fijos a nivel de país, capturando las características específicas de cada país que podrían influir en el flujo de IED.
- **ξ_{it}**: es el término de error, que recoge otros factores no observados y el ruido aleatorio en el modelo.

Modelo DID

Para abordar el impacto causal de los ADT's en el flujo de IED, en este punto se utilizará el enfoque de Diferencias en Diferencias (DID). Este método permite comparar los cambios en el flujo de IED antes y después de la implementación de los ADT's en los países que los adoptan (tratados) con los cambios en los países que no los adoptan (no tratados).

Mediante el uso del enfoque DID, se busca estimar el coeficiente β_1 que representa el impacto causal de los ADT's en el flujo de IED, controlando por otras variables independientes y teniendo en cuenta los efectos fijos a nivel país y de tiempo. La inclusión de los efectos fijos permite controlar por las características específicas de cada país y las tendencias temporales que podrían afectar el flujo de IED. Su forma funcional se especifica a continuación.

$$\text{Log IED}_{it} = \beta_o + \beta_1 \text{ADT}_{it} \times \text{Tratamiento}_{it} + \beta_2 \text{Tratamiento}_{it} + \beta_3 \text{ADT}_{it} + \beta X_{it} + \delta_t + \xi_{it}$$

Donde:

- **IED_{it}** : Flujos de entrada de IED hacia Colombia.
- **ADT_{it}** : Variable dummy en donde se identifica si el país tiene o no un acuerdo de doble tributación en un momento dado.
- **$Tratamiento_{it}$** : Variable dummy que toma el valor 1 para los países que tienen ADT's y 0 para aquellos que no los tienen. Nótese que el valor de esta variable es indiferente del tiempo debido a que su rol es capturar si el país tuvo en algún momento un acuerdo de doble tributación.
- **X_{it}** : Representa un vector de variables independientes, que incluye el PIB de cada país, la inflación, la balanza comercial, la diferencia en el impuesto de renta entre Colombia y el país i , Acuerdos de protección a inversión, entre otros.
- **δ_t** : Es un conjunto de efectos fijos a nivel de tiempo, teniendo en cuenta las variaciones sistemáticas en el tiempo que podrían afectar el flujo de IED.
- **ξ_{it}** : es el término de error, que recoge otros factores no observados y el ruido aleatorio en el modelo.

Modelo DID con PSM

El modelo DID con PSM es una técnica que permite abordar el problema de la endogeneidad en la asignación de los acuerdos de doble tributación, es decir, la posibilidad de que los países que suscriben estos acuerdos sean diferentes de aquellos que no lo hacen en términos de características no observadas que podrían influir tanto en la firma de los ADT's como en el flujo de IED. El PSM permite emparejar los países en función de características relevantes y similares, reduciendo el sesgo de selección y permitiendo obtener estimaciones más precisas del impacto causal de los ADT's en la IED.

En este caso, se emplea un enfoque PSM de Caliper, ya que este método se utiliza para asegurar que las observaciones tratadas y no tratadas estén lo más próximas posible en términos de sus puntajes de propensión. Para llevar a cabo la primera etapa (generación del puntaje de propensión), se realizó una regresión logística entre la variable de interés (ADT) y los indicadores económicos PIB, PIB per cápita, IPC y Balanza comercial (consultar Anexo 5).

La segunda etapa del PSM implica utilizar el puntaje de propensión obtenido previamente, junto con las variables de control, para identificar el efecto causal del tratamiento, es decir, el impacto de los Acuerdos de Doble Tributación en los resultados analizados. Esto se logra comparando de manera equitativa los resultados entre los grupos tratados y no tratados con puntajes de propensión similares, lo que permite aislar el efecto del tratamiento de otras posibles influencias.

La relevancia de este enfoque radica en la selección de individuos del grupo de control con puntajes de propensión similares a los individuos tratados, lo cual es crucial, especialmente considerando las variables macroeconómicas utilizadas en el estudio.

Por lo tanto, mediante la aplicación de este modelo se buscará estimar el efecto causal de los ADT's en el flujo entrante de IED, controlando por las características específicas de cada país y teniendo en cuenta la variación tanto en el tiempo como entre los países. Los resultados de este estudio podrán proporcionar información valiosa para los responsables de la formulación de políticas, inversionistas y otros actores involucrados en la promoción de la inversión extranjera y el desarrollo económico. Su especificación funcional se muestra a continuación.

$$\text{Log IED}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{ADT}_{it} + \beta_2 \text{Tratamiento}_{it} + \beta_3 \text{ADT}_{it} \times \text{Tratamiento}_{it} + \beta X_{it} + \delta_t + \xi_{it}$$

Donde:

- **IED_{it}**: Flujos de entrada de IED hacia Colombia.
- **ADT_{it}**: Variable dummy en donde se identifica si el país tiene o no un acuerdo de doble tributación en un momento dado.
- **Tratamiento_{it}**: Variable dummy que toma el valor 1 para los países que tienen ADT's y 0 para aquellos que no los tienen. Nótese que el valor de esta variable es indiferente del tiempo debido a que su rol es capturar si el país tuvo en algún momento un acuerdo de doble tributación.
- **X_{it}**: Representa un vector de variables independientes, que incluye el PIB de cada país, la inflación, la balanza comercial, la diferencia en el impuesto de renta entre Colombia y el país i, Acuerdos de protección a inversión, entre otros.
- **δ_t**: Es un conjunto de efectos fijos a nivel de tiempo, teniendo en cuenta las variaciones sistemáticas en el tiempo que podrían afectar el flujo de IED.
- **ξ_{it}**: es el término de error, que recoge otros factores no observados y el ruido aleatorio en el modelo.

8. Resultados

Se llevaron a cabo cuatro estimaciones para cada modelo con el propósito de analizar la evolución del impacto de los Acuerdos de Doble Tributación en los flujos de IED. En el proceso se van incluyendo diferentes variables que podrían influir sobre la variable de resultado. Este enfoque metodológico permitió obtener una comprensión más refinada sobre el impacto de los ADT's en los flujos de IED.

1. En la primera estimación se regresó el logaritmo de IED contra la variable de interés (ADT) para identificar una relación inicial entre ambas variables.
2. La segunda estimación considera las variables macroeconómicas con el fin de

identificar si el contexto económico que vive cada país podría tener o no un impacto en el momento de invertir en Colombia.

3. En la tercera estimación se añadieron al modelo variables dicótomas de acuerdos relacionados con la estrategia de promoción de inversión, que puedan influir sobre la entrada de inversión al país. También como las variables de contexto económico global, junto con el efecto fijo de tiempo de la distancia en km.
4. Por último, en la cuarta estimación se añade la variable DXY y tasa de interés o *lending rate*.

En la tabla 7 se exponen los resultados de la cuarta estimación utilizando los tres modelos propuestos. Esta presentación proporciona una visión global de los efectos observados en cada uno de los modelos, y el análisis de los resultados se lleva a cabo de acuerdo con las agrupaciones de las variables indicadas en la sección 5.

Para ver los modelos individualmente con sus cuatro estimaciones, remítase a los anexos 3, 4 y 5.

Tabla 6. Estimaciones para los 3 modelos POLS, DID y DID con PSM, considerando todas las variables del estudio

Variables	POLS	DID	DID con PSM
ADT	-0.0209 (0.226)		
ADT x Trat		0.0380 (0.232)	
tratado_tratamiento			0.635 (0.631)
PIB	0.0103 (0.0108)	0.00887 (0.0110)	0.0185 (0.0166)
PIB_percápita	3.46e-05*** (1.03e-05)	4.62e-05*** (1.44e-05)	2.42e-05 (3.09e-05)
Inflación	0.000375 (0.00848)	0.000329 (0.00848)	0.00103 (0.00651)
Diferencia del impuesto	0.0212* (0.0111)	0.0167 (0.0116)	0.0206 (0.0183)
Balanza Comercial	-4.04e-07** (1.74e-07)	-4.24e-07** (1.76e-07)	-1.77e-07 (3.28e-07)
Acuerdo_comercial	0.413** (0.171)	0.422** (0.173)	0.431* (0.245)
Acuerdo protección inversion	0.889*** (0.261)	0.730*** (0.268)	0.849*** (0.316)
Distancia_km	-0.000274*** (6.16e-05)		-0.000279*** (6.06e-05)
Brent	0.0176*** (0.00277)	0.0174*** (0.00277)	0.0175*** (0.00303)

SP&500	-0.000397*** (8.58e-05)	-0.000412*** (8.68e-05)	-0.000383*** (0.000146)
Tasa_prestamo	-0.0320** (0.0132)	-0.0310** (0.0137)	-0.0477** (0.0201)
DXY	0.0478*** (0.0108)	0.0468*** (0.0109)	0.0483*** (0.0153)
tratado_control			0.702 (0.666)
_pscore			-2.689 (2.602)
Constant	-2.016* (1.120)	-4.365*** (1.039)	-1.261 (1.801)
Number of ID	36	36	36

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

El análisis revela que los Acuerdos de Doble Tributación muestran una disminución en su impacto en la inversión y pierden significancia estadística al introducir variables de control. La evaluación de los acuerdos de doble tributación en conjunto con otras variables independientes no es relevante a la hora de explicar los flujos entrantes de inversión extranjera en Colombia.

Dentro de los resultados más relevantes, se tiene que las variables con mayor impacto en los tres modelos son los acuerdos de protección a la inversión y los acuerdos comerciales.

Los coeficientes asociados a los acuerdos de protección de inversión muestran que, si el país de origen cuenta con un acuerdo de protección de inversión, la IED aumenta en promedio más del 70%. Lo cual está en línea con lo mencionado por (Siegmann, 2007), quien resaltó que los acuerdos bilaterales de inversión o acuerdos de protección de inversión afectan positivamente la IED con un rango que oscila entre un 30 y 40%. En el caso de los acuerdos comerciales, se observa que la IED que recibe Colombia es un 42% mayor proveniente de los países con los que se tienen acuerdos comerciales vigentes, manteniendo las demás variables constantes.

El resultado de los acuerdos comerciales y los acuerdos de protección de inversión podría explicarse por las siguientes razones:

- Los países con los que se suscriben este tipo de acuerdos suelen ser economías desarrolladas que impulsan el comercio internacional y que tienen, por lo tanto, un mayor nivel de inversiones en países como Colombia.
- Estos acuerdos brindan reglas claras y predecibles para el comercio internacional y la inversión, lo que reduce la incertidumbre y el riesgo asociado con las

transacciones internacionales. Al proporcionar un marco jurídico y regulatorio estable, los acuerdos comerciales generan un entorno propicio para que las empresas extranjeras inviertan en el país receptor.

- Los beneficios económicos derivados de la liberalización del comercio también contribuyen a este resultado (Instituto de Estudios Económicos, 2019).
- Al reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, los acuerdos comerciales facilitan el acceso a nuevos mercados para las empresas extranjeras. Esto les permite expandir su alcance y aprovechar economías de escala, lo que a su vez puede aumentar su competitividad y rentabilidad.

En relación con el impuesto de renta, se observa que en general, un aumento de una unidad en esta diferencia promueve la IED hacia Colombia en promedio en 2% manteniendo las demás variables constantes. Aunque los resultados no sean significativos estadísticamente, se puede resaltar para el período analizado entre los países considerados en este estudio Colombia está entre los menos competitivos fiscalmente. Lo que podría sugerir que un incremento en esta variable significaría para Colombia un aumento de su competitividad fiscal.

En relación con la tasa de interés de préstamo o *lending rate*, se observa que, ante un aumento de un punto porcentual de la tasa, se reducen los flujos de inversión extranjera directa en 4,7%. Esto es consistente con la noción de que es más rentable conservar el capital en el país de origen que enviar los flujos a Colombia. De igual manera, se infiere que aquellos países con tasas de interés altas podrían reflejar niveles de riesgo mayores que corresponden a países con menor propensión de inversión hacia el mundo.

Adicionalmente, la IED ha venido financiando fuertemente todos los sectores de la economía colombiana en las últimas 2 décadas, pero el sector más beneficiado ha sido el minero-energético, de acuerdo con la distribución sectorial mostrada en la figura 6. Según datos del (Banco de la República, 2023) este sector acumuló el 47% de la IED total entre 2000 y 2015. El precio del petróleo es un driver para la atracción de mayores flujos de inversión, lo cual se soporta en que cada incremento de 1 dólar en el precio del Brent genera un aumento del 1,75% en la IED. En 2022, con una IED total de US \$17.183 millones, el aumento estimado por la variación del Brent representaría un impacto de cerca de US\$ 300 millones.

Por su parte, la dinámica de la variación del dólar, implica que en la medida que el dólar se fortalezca, representa un abaratamiento de la financiación para invertir, por lo que el aumento de un punto en el índice DXY incrementa la IED en 4,8%.

Mientras que fluctuaciones en el precio de recursos como el petróleo pueden atraer mayor IED hacia sectores específicos como el minero-energético, la fortaleza del dólar puede incentivar una inversión más amplia a través de un abaratamiento de costos de

financiación, lo que resulta en una mayor entrada de capitales a distintos sectores de la economía colombiana.

Por último, las variables macroeconómicas de los países de origen van perdiendo significancia, luego de la inclusión del precio del petróleo Brent y el índice SP&500, sugiriendo que dichas variables no explican por sí mismas la IED.

9. Impacto y recomendaciones de política pública

La inversión extranjera directa en Colombia ha sido la principal fuente de financiación externa del país durante los últimos años y en el 2022 repuntó con casi el 5% del PIB como se observa en la figura 9, un indicador de confianza inversionista como resultado de la recuperación económica postpandemia.

Con la llegada del presidente Gustavo Petro en 2022, la posibilidad de renegociar los distintos instrumentos de política comercial que hoy tiene Colombia, hacen parte de la agenda nacional.

Instrumentos como los Acuerdos de Protección de Inversión y los TLCs - especialmente el TLC que sostiene el país con Estados Unidos han hecho parte del debate de política comercial que a la fecha (diciembre de 2023) sostiene el Ministro Germán Umaña con las distintas autoridades de comercio.

Estas intenciones de reforma de reducir la dependencia del petróleo y la exploración de nuevos yacimientos, junto a las propuestas de ajustes a los instrumentos de política comercial, se entrelazan con un leve descenso en la IED en el transcurso de los tres primeros trimestres de 2023, marcando una caída del 2% con respecto al mismo periodo del año anterior de acuerdo con el Banco de la República.

Este trabajo ha demostrado que tanto los Acuerdos de Protección de Inversión y los Tratados de Libre Comercio (TLC) son herramientas altamente efectivas para la atracción de la inversión y por lo tanto, sí existe una diferencia entre tener y no tener este tipo de instrumentos con el mundo. Precisamente por su naturaleza de definir reglas de juego y la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, facilita la entrada de inversionistas al país.

Por este motivo, la recomendación de política pública al Gobierno Nacional es no renegociar estos instrumentos ya que han demostrado ser útiles para uno de sus propósitos que es fomentar el flujo y entrada de divisas del mundo hacia Colombia, y realizar una valoración de su impacto antes de someterlos a cambios significativos que podrían alterar las corrientes favorables de inversión.

Finalmente, se hace hincapié que los Acuerdos de Doble Tributación no han sido lo suficientemente utilizados como instrumento de promoción de inversión. Estos acuerdos son administrados por la DIAN y no por el Ministerio de Comercio, por tanto, esto podría

sugerir que no se ha utilizado el mecanismo de manera efectiva. Valdría la pena que el Gobierno a través de las autoridades de promoción como ProColombia incluyera en su discurso de venta y política de promoción de inversión las facilidades y ventajas de este instrumento.

Para fortalecer aún más la estrategia nacional de atracción de IED, es esencial considerar el potencial subutilizado de los Acuerdos de Doble Tributación, administrados por la DIAN. Estos acuerdos, si se promocionan adecuadamente, posiblemente a través de entidades como ProColombia, podrían complementar las ventajas ya ofrecidas por los Acuerdos de Protección de Inversión y TLCs, presentando a Colombia no solo como un destino con estabilidad y claridad fiscal, sino también como una economía diversificada y con potencial de desarrollo sostenible.

10. Conclusiones

En un mundo globalizado y para Colombia, en un escenario de postconflicto y de posicionamiento internacional tras su inserción a la OCDE y de ser aliado preferencial estratégico de la OTAN, el país ha implementado una política de atracción de inversión para lograr el aterrizaje de distintas multinacionales que generen empleo y transferencia de conocimiento y, además, un aumento de las exportaciones. Lo cual ha sido jalonado por entidades como ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

Con el propósito de contestar la pregunta de investigación, los resultados permiten identificar que el impacto de los ADT's sobre la entrada de flujos de inversión del mundo hacia Colombia al evaluarse en conjunto con las demás variables no es un determinante o un *driver* de la inversión extranjera directa en Colombia.

La relevancia de los resultados radica en que los acuerdos de doble tributación no resultaron ser un jugador significativo para la atracción de inversión en Colombia, sino que se resaltó la importancia de otras herramientas de política pública de comercio internacional, como son los acuerdos de protección de inversión y de libre comercio con un impacto superior sobre la IED del 70% y 40% respectivamente.

Además, la posición geográfica del país son variables determinantes y más cuando se concibe al país como una plataforma de exportación. Sobre esto, vale la pena destacar que Colombia, por su posición geográfica y su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea ha sido utilizado como plataforma exportadora.

Considerando lo anterior y como lo afirma (Faeth, 2009), es importante destacar la dificultad para identificar los determinantes de la inversión. La literatura existente ofrece diversas perspectivas y enfoques, lo que implica que los factores que impulsan la inversión extranjera pueden variar significativamente según el contexto y la industria (Steven Globerman, 2002).

De esta manera, es razonable pensar que los ADT's no son una herramienta efectiva para la atracción de inversión. No obstante, vale la pena resaltar que, quizás, el propósito por el que se negocian y suscriben este tipo de acuerdos no sea relativo a la atracción de inversión sino, más bien, una herramienta de cooperación fiscal entre las entidades tributarias y administradoras de impuestos de los países.

Esto podría inferirse, para el caso colombiano, a partir del hecho de que, a diferencia de los acuerdos de libre comercio y los acuerdos de protección de inversión, los ADT's no están publicados en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) sino en la página de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Por tanto, la naturaleza y la razón de ser de estos acuerdos se relaciona más con la generación de eficiencia fiscal y cooperación tributaria entre países, en lugar de estar orientados a la atracción de inversión.

Los resultados de este estudio desafían la noción convencional de que los acuerdos de doble tributación son altamente beneficiosos para promover la inversión extranjera directa. Sugieren la posibilidad de que su impacto en la inversión esté disminuyendo con el tiempo, a pesar de la creciente tendencia en la suscripción de este tipo de acuerdos en las últimas dos décadas. Estos hallazgos se enmarcan en el contexto de una creciente interdependencia entre países, y una mayor dependencia de las cadenas de suministro globales en el entorno de globalización.

Finalmente, vale la pena recalcar que el impacto en materia fiscal de los ADT's aún no se ha realizado para el caso colombiano y es importante en la medida en que las autoridades diplomáticas, de comercio y política fiscal realizan esfuerzos considerables a la hora de negociar y suscribir este tipo de acuerdos.

11. Alcance y limitaciones

Este estudio proporciona una comprensión más profunda sobre cómo la Inversión Extranjera Directa en Colombia podría verse impactada por los ADT's, basado en una evidencia empírica, lo cual contribuye a la comprensión de las estrategias de política tributaria sobre mecanismos de inversión en el país.

Además, presenta información crítica para los responsables de formular políticas, ya que estos resultados pueden orientar la toma de decisiones y la formulación de políticas más efectivas para la promoción de inversión, y en consecuencia reevaluar el objeto de los acuerdos de doble tributación en el contexto de la atracción de inversión extranjera directa.

Respecto de las limitaciones, es importante mencionar que establecer una relación causal directa entre los ADT's y la IED es desafiante debido a la presencia de otros factores que también influyen en la IED, como las condiciones políticas y regulatorias de

cada país; por lo que el estudio podría enfrentar dificultades para aislar el efecto específico de los ADT's.

Adicionalmente, se destaca que los resultados del presente estudio no son generalizados para el resto de los países, pues son específicos para el caso colombiano en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2022.

En cuanto a la posible endogeneidad en los casos en los que la variable independiente se ve influida por la variable dependiente y viceversa, es importante subrayar que las variables macroeconómicas consideradas en este estudio, como el PIB, el PIB per cápita y el IPC, son características propias de los países de origen de la inversión que, de hecho, pueden ejercer influencia sobre los flujos de Inversión Extranjera Directa saliente; pero esto no significa que los flujos entrantes de IED en Colombia expliquen las variables macroeconómicas de los países.

En el caso de la variable de interés, los Acuerdos de Doble Tributación, aunque pueden estar influenciados por los flujos de IED (es decir, países con mayores flujos hacia Colombia son propensos a firmar ADT con el país), los análisis descriptivos iniciales revelan que existen países con considerables flujos de inversión hacia Colombia que tienen ADT, así como países que no los tienen. Este es el caso de Estados Unidos y España, ambos con notables flujos de IED hacia Colombia, sin embargo, solo España cuenta con ADT. De manera similar, ocurre con Panamá y Reino Unido, siendo este último el país con el que Colombia tiene suscrito un acuerdo.

Bibliografía

- Banco de la República. (2022). *Banco de la República*. Obtenido de Flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia (Por país de origen): <https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go>
- Ministerio de Defensa Nacional. (2003). *Ministerio de Defensa de Colombia*. Obtenido de Política de Defensa y Seguridad Democrática: <https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/colombia.pdf>
- Presidencia de la República de Colombia. (2004). *Función Pública*. Obtenido de Decreto 970 de 2004: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12812>
- Fondo Monetario Internacional. (26 de Febrero de 2021). *IMF eLibrary*. Obtenido de Chapter 8 Are Tax Treaties Worth It for Developing Economies?: <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781513511771/ch008.xml>
- Organización Mundial de Comercio (OMC). (2013). *Organización Mundial de Comercio*. Obtenido de Historia y futuro de la Organización Mundial de Comercio: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/historywto_s.pdf
- Puche, A. M. (2011). *Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario*. Obtenido de Incidencia política de la crisis del proceso 8.000 en la imagen del partido liberal (1994 - 2002): <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/0c718ca0-ce44-483e-a614-d55282adc441/content>
- Gomez, H. J. (2014). *Asociación Nacional de Empresarios (ANDI)*. Obtenido de Zonas Francas en Colombia: <https://www.andi.com.co/Uploads/Resumen%20Ejecutivo%20Estudio%20ZF%20Hernando%20José%20Gómez.pdf>
- Tarzi, S. (2005). Foreign Direct Investment Flows into Developing Countries: Impact of Location and Government Policy. *Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 497.
- Radić, N., & Radić, V. (2018). IMPACT OF INVESTMENT POLICY IN DECISION-MAKING. *Fourth International Scientific Business Conference LIMEN*.
- Tobian Cruz, D. F. (2016). *Pontificia Universidad Javeriana*. Obtenido de Las marcas país en Colombia y sus implicaciones para la inversión extranjera directa: un acercamiento desde la comunicación estratégica y el enfoque constructivista de las relaciones internacionales: <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/33957/TobianCruzDavidFernando2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Gabith Quispe, D. A.-N. (2021). Carga y presión tributaria. Un estudio del efecto en la liquidez, rentabilidad e inversión de los contribuyentes en Ecuador. *Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 20.
- Instituto de Estudios Económicos. (2019). *Índice de competitividad fiscal 2019*. Madrid.
- Baci, N., Mulla, G., Millo, D., & Xhyheri, K. (2022). Foreign Direct Investment and Its Drivers: an Empirical Comparative Study on Developed and Developing Countries. *WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*, 18.
- Faeth, I. (2009). DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT – A TALE OF NINE THEORETICAL MODELS. *Journal of Economic Surveys*, 23. Obtenido de Determinants of foreign direct investment - a tale of nine theoretical models: <https://dlwqtxtslxzle7.cloudfront.net/51048045/j.1467-6419.2008.00560.x20161225-24624-1kwxuze-libre.pdf?1482655199=&response-content->

- disposition=inline%3B+filename%3DDETERMINANTS_OF_FOREIGN_DIRECT_INVESTMENT.pdf&Expires=1697757815&Signature=NkmgxgnR5VPxffu
- Siegmann, T. (2007). The Impact of Bilateral Investment Treaties and Double Taxation Treaties on Foreign Direct Investments. *New Institutional Economics*.
- Shah, M. H., & Qayyum, S. (2015). Impact of Double Taxation Treaties on Inward FDI in Latin American and Caribbean Developing Countries. *Business & Economic Review*, 7(1), 1-18.
- Shehaj, P., & Zagler, M. (2023). Asymmetric Double Tax Treaties and FDI in Developing Countries: The Role of the Relief Method and Tax Sparing. *Institute of Development Studies*.
- Barthel, F., Busse, M., & Neumayer, E. (2009). The impact of Double Taxation Treaties on Foreign Direct Investment: Evidence from large dyadic panel data. *Western Economic Association International*. Obtenido de The Impact of Double Taxation Treaties on Foreign Direct Investment: Evidence from a Dyadic Panel Data: https://personal.lse.ac.uk/barthel/docs/dtt_fdi.pdf
- Galindo, A., & Meléndez, M. (2010). Corporate Tax Stimulus and Investment in Colombia. *Inter-American Development Bank*.
- Lee, S., & Kim, D. (31 de Agosto de 2022). The Impact of Tax Treaties on Foreign Direct Investment: The Evidence Reconsidered. *KDI Journal of Economic Policy*. Obtenido de The Impact of Tax Treaties on Foreign Direct Investment: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4226574
- Steven Globerman, D. S. (2002). Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure. *Pergamon*, 21.
- UNCTAD. (2020). *Informe sobre el comercio y el desarrollo 2020*. Ginebra.
- Echevarria, J. J. (2019). *Comercio Exterior en Colombia*. Recuperado el 20 de Octubre de 2023, de https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9754/LBR_2019-10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Perilla Jiménez, J. R. (s.f.). El Impacto de los Precios del Petróleo Sobre el Crecimiento Económico en Colombia . *Archivos del Banco de la República*.
- CEPAL. (2022). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. (2023). *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*. Obtenido de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): <https://comercio.gob.es/InversionesExteriores/AcuerdosInternacionales/Paginas/APPRI.aspx>
- OECD. (2022). *Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules*. Paris: OECD Publishing.
- Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico. (Mayo de 2022). *The FDI Network, Global Value Chain Participation and Economic Upgrading*. APEC Policy Support Unit. Obtenido de [apec.org: https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2022/5/the-fdi-network-global-value-chain-participation-and-economic-upgrading/222_psu_fdi-and-gvc-transformation.pdf?sfvrsn=cda431fb_2](https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2022/5/the-fdi-network-global-value-chain-participation-and-economic-upgrading/222_psu_fdi-and-gvc-transformation.pdf?sfvrsn=cda431fb_2)
- Banco de la República. (Septiembre de 2023). *Flujo de Inversiones directas en la economía colombiana. Enero - Junio 2023*. Bogotá: Banco de la República. Obtenido de Flujo de

- Inversiones directas en la economía colombiana enero - junio 2023:
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/nota_de_prensa_inversion_directa.pdf
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Noviembre de 2018). *Financiación del déficit de cuenta corriente y acumulación de activos en el exterior: Análisis de la última década*. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Obtenido de Financiación del déficit de cuenta corriente y acumulación de activos en el exterior: Análisis de la última década:
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-070601%2F%2FidePrimaryFile&revision=latestreleased
- Naciones Unidas. (2013). *United Nations Handbook on Selected Issues: Administration of double tax treaties for developing countries*. New York: Naciones Unidas. Obtenido de United Nations: https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/08/UN_Handbook_DTT_Admin.pdf
- Gil C., E. A. (03 de Mayo de 2013). Factores determinantes de la Inversión Extranjera Directa en América del Sur. *Perfil de Coyuntura Económica, UdeA*, 55-85. Obtenido de Factores determinantes de la Inversión Extranjera Directa en América del Sur:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-42142013000200003
- OECD. (2020). *La OCDE y Colombia: Una relación mutuamente beneficiosa*. Obtenido de oecd.org: <https://www.oecd.org/latin-america/paises/colombia/>
- Gil, E. A., Lopez, S. F., & Espinosa, D. A. (03 de Mayo de 2013). *Scielo*. Obtenido de Factores determinantes de la Inversión Extranjera Directa en América del Sur:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-42142013000200003
- Departamento de Justicia de Estados Unidos. (31 de Julio de 2018). *Herfindahl-Hirschman Index*. Obtenido de www.justice.gov: <https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index>

Anexos

Anexo 1: Acuerdos de doble tributación suscritos entre Colombia y otros países

País	Fecha de entrada en vigor	Ley que reglamenta el ADT
Japón	4 de septiembre de 2022	Ley 2095 de 2021
Francia	1 de enero de 2022	Ley 2061 de 2020
Italia	7 de octubre de 2021	Ley 2004 de 2019
Reino Unido	13 de diciembre de 2019	Ley 1939 de 2018
República Checa	6 de mayo de 2015	Ley 1690 de 2013
Portugal	30 de enero de 2015	Ley 1692 de 2013
India	7 de julio de 2014	Ley 1668 de 2013
Corea del Sur	3 de julio de 2014	Ley 1667 de 2013
México	11 de julio de 2013	Ley 1578 de 2013
Canadá	12 de junio de 2012	Ley 1459 de 2011
Suiza	1 de enero del 2013	Ley 1344 de 2009
Chile	22 de diciembre de 2009	Ley 1261 de 2008
España	23 de octubre de 2008	Ley 1082 de 2006
Comunidad Andina de Naciones (CAN)	1 de enero de 2005	Decisión 578 de 2004

Anexo 2: Descripción de variables y fuentes de información

Grupos	Variable	Descripción	Fuente
País		País de origen desde los que Colombia recibe flujos de inversión extranjera directa.	Banco de la República
IED		Flujos trimestrales de inversión extranjera directa en Colombia. Cifras en millones de USD	Banco de la República
Tratamiento		= 1 para los países tratados (aquellos con ADT vigente entre el país y Colombia), y 0 para los países sin ADT firmado con Colombia	DIAN
ADT		= 1 a partir de la fecha de inicio de vigencia del ADT, 0 para el período anterior a la entrada en vigencia	DIAN

Variables Macroeconómicas de contexto local del país de origen	PIB	Tasa de crecimiento del PIB basados en USD constantes de 2015 para el país de origen de la IED. Cambio porcentual con respecto al mismo período del año anterior	OCDE: Datos trimestrales UNCTAD: Datos anuales
	PIB_per	PIB per cápita en USD a precios constantes (2015) ajustados por PPP, del país de origen de la IED	OCDE: Datos trimestrales UNCTAD: Datos anuales
	IPC	Cambio porcentual del índice de precios del consumidor con respecto al mismo período del año anterior, del país de origen de la IED	OCDE: Datos trimestrales UNCTAD: Datos anuales
	Tasa_Prestamo	Tasa de préstamo o <i>lending rate</i> de cada país	FMI y OCDE: Datos trimestrales
Variables de comparación y de instrumentos de política pública de atracción de inversión y de comercio exterior	BC	Datos trimestrales de la balanza comercial entre Colombia y cada país. Cifras en miles de USD	Trade Map
	dif_imp	Toma los valores de la diferencia en puntos porcentuales del impuesto de renta entre el país en observación y Colombia	Variable creada a partir de los datos de taxfoundation.org
	Acuerdo_comercial	= 1 para acuerdo comercial vigente entre el país y Colombia, 0 en caso contrario	SICE OEA
	Acuerdo_prot_inversion	= 1 para acuerdo de protección de inversión vigente entre el país y Colombia, 0 en caso contrario	UNCTAD
	Distancia_km	Efecto fijo de tiempo: Distancia en Km entre la capital de cada país y la ciudad de Bogotá.	Google Maps
Variables de contexto económico global	S.P_500	Efecto fijo entre individuos: Datos trimestrales del índice S&P 500. Valores en USD	Investing.com
	Brent	Efecto fijo entre individuos: Futuros precio del Petróleo Brent. Valores en USD	Investing.com
	DXY	Índice de fortaleza del dólar frente a un grupo de 6 divisas	Investing.com

Anexo 3: Modelo POLS

Se realizan 4 estimaciones con variable de interés (1), variables macroeconómicas (2), variables relativas al comercio y la inversión (3) y variables que capturan el contexto de la economía mundial y efecto fijo de tiempo.

Variables	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Estimación 4
ADT	0.345* (0.207)	0.277 (0.206)	0.115 (0.226)	-0.0209 (0.226)

PIB		0.0217** (0.0102)	0.0106 (0.0106)	0.0103 (0.0108)
PIB_percápita		3.92e-05*** (9.23e-06)	4.13e-05*** (8.44e-06)	3.46e-05*** (1.03e-05)
Inflación		-0.00376 (0.00851)	-0.00140 (0.00844)	0.000375 (0.00848)
Diferencia del impuesto		0.0353*** (0.0101)	0.0325*** (0.0105)	0.0212* (0.0111)
Balanza Comercial		-5.01e-07*** (1.72e-07)	-4.38e-07** (1.76e-07)	-4.04e-07** (1.74e-07)
Acuerdo_comercial			0.545*** (0.160)	0.413** (0.171)
Acuerdo_prot_inversion			1.045*** (0.264)	0.889*** (0.261)
Distancia_km			-0.000277*** (5.50e-05)	-0.000274*** (6.16e-05)
Brent			0.0106*** (0.00204)	0.0176*** (0.00277)
SP&500			-0.000146** (6.19e-05)	-0.000397*** (8.58e-05)
Tasa_prestamo				-0.0320** (0.0132)
DXY				0.0478*** (0.0108)
Constant	1.795*** (0.335)	0.527 (0.481)	1.639*** (0.566)	-2.016* (1.120)
Observations	2,624	2,593	2,593	2,214
Number of ID	41	41	41	36

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anexo 4: Modelo DID

Se realizan 4 estimaciones con variable de interés (1), variables macroeconómicas (2), variables relativas al comercio y la inversión (3) y variables que capturan el contexto de la economía mundial y efecto fijo de tiempo.

Variables	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Estimación 4
ADT x Trat	0.339 (0.212)	0.178 (0.212)	0.134 (0.233)	0.0380 (0.232)
PIB		0.0185* (0.0104)	0.00593 (0.0108)	0.00887 (0.0110)
PIB_percápita		6.17e-05*** (1.27e-05)	6.70e-05*** (1.32e-05)	4.62e-05*** (1.44e-05)
Inflación		-0.00360 (0.00850)	-0.00128 (0.00843)	0.000329 (0.00848)
Diferencia del impuesto		0.0381*** (0.0105)	0.0297*** (0.0112)	0.0167 (0.0116)
Balanza Comercial		-4.96e-07***	-4.46e-07**	-4.24e-07**

	(1.74e-07)	(1.78e-07)	(1.76e-07)
Acuerdo_comercial		0.533***	0.422**
		(0.162)	(0.173)
Acuerdo_prot_inversion		0.865***	0.730***
		(0.270)	(0.268)
Brent		0.0107***	0.0174***
		(0.00205)	(0.00277)
SP&500		-0.000169***	-0.000412***
		(6.32e-05)	(8.68e-05)
Tasa_prestamo			-0.0310**
			(0.0137)
DXY			0.0468***
			(0.0109)
Constant	1.797***	-0.294	-1.288**
	(0.0644)	(0.475)	(0.520)
Observations	2,624	2,593	2,593
Number of ID	41	41	41
			36

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anexo 5:

Etapas 1 Modelo DID con PSM

En esta etapa, se estima el Propensity Score (PS) para cada país que invierte en Colombia. Aquí, el Propensity Score es la probabilidad de ADT's condicionado a un conjunto de variables observables (características económicas de los países).

Variables	PSM Etapa 1
PIB	0.0157*
	(0.00866)
PIB_percápita	-4.53e-05***
	(3.86e-06)
Inflación	0.00107
	(0.00846)
BC	3.80e-07***
	(1.15e-07)
Tasa_prestamo	-0.0887***
	(0.0102)
Constant	0.789***
	(0.175)
Observations	2,214

Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Etapa 2 Modelo DID con PSM

Una vez que se tiene el Propensity Score estimado, se procede a realizar el emparejamiento entre los países que tienen ADT's y los que no los tienen; posteriormente, se realizan las estimaciones pertinentes para cada modelo. En concreto, se realizan 4 estimaciones con variable de interés (1), variables macroeconómicas (2), variables relativas al comercio y la inversión (3) y variables que capturan el contexto de la economía mundial y efecto fijo de tiempo.

Variables	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Estimación 4
tratado_tratamiento	0.981 (0.797)	0.992 (0.777)	0.718 (0.635)	0.635 (0.631)
tratado_control	0.651 (0.837)	0.752 (0.818)	0.649 (0.672)	0.702 (0.666)
_pscore	-2.001 (2.876)	-0.293 (2.320)	0.0644 (2.183)	-2.689 (2.602)
PIB		0.0233 (0.0166)	0.0106 (0.0161)	0.0185 (0.0166)
PIB_percápita		3.43e-05 (3.07e-05)	4.46e-05 (3.07e-05)	2.42e-05 (3.09e-05)
Inflación		-0.00306 (0.00683)	-0.00100 (0.00673)	0.00103 (0.00651)
Diferencia del impuesto		0.0306** (0.0153)	0.0247 (0.0188)	0.0206 (0.0183)
Balanza Comercial		-5.01e-07 (3.72e-07)	-4.70e-07 (3.52e-07)	-1.77e-07 (3.28e-07)
Acuerdo_comercial			0.560** (0.250)	0.431* (0.245)
Acuerdo_prot_inversion			0.995*** (0.302)	0.849*** (0.316)
Distancia_km			-0.000272*** (6.64e-05)	-0.000279*** (6.06e-05)
Brent			0.00991*** (0.00284)	0.0175*** (0.00303)
SP&500			-0.000165 (0.000136)	-0.000383*** (0.000146)
Tasa_prestamo				-0.0477** (0.0201)
DXY				0.0483*** (0.0153)
Constant	1.883*** (0.674)	0.406 (1.370)	1.329 (1.159)	-1.261 (1.801)
Observations	2,214	2,214	2,214	2,214
Number of ID	36	36	36	36

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1